

Программа экзамена по курсу «Введение в геометрическую теорию меры»

1. Теорема Безикевича о покрытии. Следствие об ограниченности максимального оператора в L_p по произвольной локально конечной мере.
2. Теорема Витали для произвольной меры. Верхняя и нижняя плотности одной меры по другой, их измеримость.
3. Неравенства для верхней и нижней плотностей меры, существование плотности почти всюду. Теорема Лебега о дифференцировании интеграла для произвольной меры (теорема Безикевича) и представление мер интегралами.
4. Меры и размерности Хаусдорфа, их простейшие свойства. Верхняя и нижняя дробные плотности мер, неравенства для них. Плотности множеств.
5. Лемма Фростмана.
6. Пример множества ненулевой меры Хаусдорфа и нулевой нижней плотности (с полным доказательством).
7. Энергия меры, версия леммы Фростмана для энергии, выражение энергии в терминах преобразования Фурье, принцип неопределённости.
8. Мера Хаара и единственность равномерной меры с данным носителем.
9. Теорема Марштранда о проекциях и $1/4$ -канторовское множество.
10. Касательные меры: определения и простейшие свойства.
11. Невырожденность касательного конуса почти всюду.
12. Инвариантность касательного конуса относительно сдвигов.
13. Равномерные меры: примеры и теорема Киршхайма—Прайсса (без доказательства теоремы Лоясевича).
14. Доказательство теоремы Марштранда о мерах с единичной дробной плотностью.
15. Липшицевы функции: продолжение, дифференцируемость, лемма Сарда для липшицевых функций, теорема о точках нулевой плотности, изменение липшицевого графика до C^1 .
16. Спряmlяемость, вполне неспряmlяемость, свойство линейной аппроксимации. Спряmlяемые множества обладают свойством линейной аппроксимации.
17. Пример неспряmlяемого множества.
18. Критерий спряmlяемости в терминах «конической плотности».
19. Приблизительные касательные. Множество, обладающее свойством линейной аппроксимации, имеет единственную приблизительную касательную в почти каждой точке. Множество, имеющее касательную в каждой точке, спряmlяемо. Спряmlяемость и дробные плотности (без доказательств).
20. Функции ограниченной вариации: простейшие свойства. Множества конечного периметра и приведённая граница.
21. Структура множеств конечного периметра.